

4.时空滤波

(1)空间滤波（中值滤波）：

$$\mathbf{v}_{\text{filtered}}(x, y) = \text{median}\{\mathbf{v}(x + i, y + j) \mid i, j \in [-r, r]\} \quad (30)$$

其中：

r 为滤波半径（如 3 像素）。

(2)时间滤波（滑动平均）：

$$\bar{\mathbf{v}}(x, y, t) = \frac{1}{2w + 1} \sum_{k=-w}^w \mathbf{v}(x, y, t + k) \quad (31)$$

其中 w 为时间窗口半径（如 2 帧）。

5.断面平均流速计算

在图像中划定分析断面（线或带状区域），对该区域内所有有效像素的流速大小求算术平均值：

$$V_{\text{surface}}(t) = \frac{1}{N_{\text{valid}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{valid}}} |\mathbf{v}_i(t)| \quad (32)$$

5.5 系统构建

使用 Python 集成 OpenCV、PyTorch、OpenCV 等库，开发包含各模块的连贯处理程序。

表格 1 开发环境

类别	工具/库	版本	用途
编程语言	Python	3.8+	主开发语言
深度学习框架	PyTorch	1.9.0+	RAFT 实现与改进
计算机视觉	OpenCV	4.5.0+	视频处理、特征提取
科学计算	NumPy, SciPy	最新	数值计算、滤波
可视化	Matplotlib	3.4.0+	结果可视化
开发环境	VS Code/Jupyter	最新	代码开发与调试

5.6 设计对比实验

设计三组对比实验：A 组（原始视频+原始 RAFT）、B 组（稳像后视频+原始 RAFT）、C 组（稳像后视频+改进 RAFT）、D 组（稳像后视频+经典 LK）从光流场视觉质量和与地面真值的统计误差（MAE,RMSE）两方面进行综合评价。

1.核心目标

定量与定性评估系统性能，验证改进的有效性。

2.输入数据

(1)断面平均表面流速 $V_{\text{surface}}(t)$

(2)地面真值流速 $V_{\text{groundtruth}}(t)$

(3)各模块中间结果

3.实验设计与评估指标

(1)对比实验设计

表格 2 各组对比试验

实验组	预处理	光流算法	目的
A 组	无稳像	原始 RAFT	原始性能
B 组	稳像	原始 RAFT	验证稳像效果
C 组	稳像	改进 RAFT	本文方法
D 组	稳像	经典 LK 算法	传统方法对比

(2)定量评估指标

1)平均绝对误差（MAE）

$$\text{MAE} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |V_{\text{surface}}(t) - V_{\text{groundtruth}}(t)| \quad (33)$$

2)均方根误差（RMSE）

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (V_{\text{surface}}(t) - V_{\text{groundtruth}}(t))^2} \quad (34)$$

(3)定性评估方法

1)光流场可视化

- 使用颜色编码表示光流方向和大小
- 箭头图表示局部平均流速方向和大小

2)误差分布分析

- 绘制误差直方图
- 绘制误差随流速变化的散点图

3)鲁棒性测试

- 在不同光照条件下的表现
- 在不同水流速度区间的表现
- 时间序列流速对比图

4.输出结果

(1)定量结果表

(2)可视化图表

- 1) 时间序列流速对比图
- 2) 预测值与真值散点图
- 3) 光流场可视化图
- 4) 误差分布直方图

(3)分析报告

- 1) 各模块对精度的贡献分析
- 2) 方法优缺点总结、改进建议与未来工作方向

5.7 可行性分析

理论可行：已证实无人机视频稳像与光流测速的整体可行性，并提供了改进光流模型以抗干扰的成功先例。

技术可行：所选用的 RAFT 模型、注意力机制、特征匹配稳像等均为成熟开源技术。开发语言和框架（Python,PyTorch）学习资源丰富。

数据可行：课题依托实验室提供的航拍视频数据，具备实验条件。

六、本课题的进度安排

1-2 周：查阅文献，明确研究现状、找准核心痛点、锁定改进方向，为技术方案设计提供依据，输出文献综述和初步研究框架。

3 周：根据老师的建议修改开题报告并完成开题报告的上传。

第 4-7 周：系统实现与算法验证。深入梳理技术方案，搭建算法开发环境，完成视频稳像、改进光流估计及流速转换等核心模块的编码实现，并对各模块功能进行集成与初步验证。

第 8 周：中期检查阶段，对设计系统进行测试、调整。

第 9-11 周：撰写论文，对系统进行优化处理。

第 12 周：定稿查重阶段，对论文进行修改。

第 13-14 周：完善论文并准备答辩，提交毕业设计的相关资料。

第 15 周：评阅和答辩资格审查阶段。

第 16 周：答辩阶段。

参考文献

- [1] 梁秀霞,刘冲,何月阳,等.基于互相关光流金字塔的粒子图像测速混合算法[J].激光与光电子学进展,2025,62(12):85-94.
- [2] Teed Z, Deng J. Raft: Recurrent all-pairs field transforms for optical flow[C]//European conference on computer vision. Cham: Springer International Publishing, 2020: 402-419.
- [3] 张志伟.基于机器视觉的圩堤溃口水速测量研究[D].南京林业大学,2024.DOI:10.27242/d.cnki.gnjlu.2024.001045.
- [4] 徐节,岳丹鸣,邓神谧,等.一种基于 Transformer 的粒子图像测速方法[C]//中国计算机用户协会网络应用分会.中国计算机用户协会网络应用分会 2024 年第二十八届网络新技术与应用年会论文集.北京联合大学智慧城市学院,2024:358-363.DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.047847.
- [5] Dal Sasso S F, Pizarro A, Manfreda S. Recent advancements and perspectives in UAS-based image velocimetry[J]. Drones,2021,5(3):81.
- [6] 刘向前,闫娟,杨慧斌,等.基于改进光流法的目标跟踪技术研究[J].Journal of Shanghai University of Engineering Science/Shanghai Gongcheng Jishu Daxue Xuebao,2021,35(3).
- [7] 史晟恺.基于 MATLAB 的标定相机畸变参数适用性研究——直接线性变换标定法和张正友标定法对比[J].测绘与空间地理信息,2025,48(11):164-167.
- [8] Zhang Z, Feng J, Liu B, et al. On-line river surface velocity measurement using GCPs-free UAV[J]. Flow Measurement and Instrumentation, 2025:103150.
- [9] 杜红娟,王文种,唐炜,等.基于稠密光流法的平原河网区视频测流技术[J].水电能源科学,2022,40(12):47-49+88.DOI:10.20040/j.cnki.1000-7709.2022.20221374.
- [10] Pearce S, Ljubičić R, Peña-Haro S, et al. An evaluation of image velocimetry techniques under low flow conditions and high seeding densities using unmanned aerial systems[J]. Remote Sensing, 2020,12(2):232.
- [11] Cao Y, Wu Y, Yao Q, et al. River surface velocity estimation using optical flow velocimetry improved with attention mechanism and position encoding[J]. IEEE

Sensors Journal,2022,22(16):16533-16544.

- [12] Yu Y, Zhang Y, Cheng Z, et al. MCA: Multidimensional collaborative attention in deep convolutional neural networks for image recognition[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence,2023,126:107079.
- [13] 姚强.基于光流估计的河道表面流速检测方法研究[D].浙江大学[2026-01-13].
- [14] 王磊,朱威,杨慧慧.基于表面波纹特征的 PIV 明渠表面流速测量方法研究[J]. 电子器件,2023,46(05):1455-1460.
- [15] 郭笑千,梁达.非接触式流量在线监测技术在中小型河流的应用[C]//河海大学,江苏省水利学会,浙江省水利学会,上海市水利学会.2024（第十二届）中国水利信息化技术论坛论文集.黄河水利委员会三门峡库区水文水资源局;,2024:106-112.DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.009331.
- [16] 肖方亮,肖文字,张兴圣.基于 LSPIV 的江汉桥附近航道水域表面流图像测速方法研究[J].中国航海,2025,48(04):78-83+92
- [17] 李华宝,张振,陈林,等.基于残差网络的河流表面时空图像测速法[J].河海大学学报(自然科学版),2023,51(01):118-128.
- [18] 黄炜,王丽,王聪聪.非接触式河流流量监测技术研究[J].江苏水利,2022,(09):19-22.DOI:10.16310/j.cnki.jssl.2022.09.011.
- [19] Jyoti J S, Medeiros H, Sebo S, et al. River velocity measurements using optical flow algorithm and unoccupied aerial vehicles: A case study[J]. Flow Measurement and Instrumentation,2023,91:102341.
- [20] 韩进,侯运.一种基于超级点的非接触式河流流速计算方法及系统:CN202411773708.0[P].CN119251257B[2026-01-13].
- [21] 傅梦希,朱效宇,张良,等.基于深度残差神经网络的光场粒子图像测速粒子场重建方法[J].光学学报,2024,44(16):152-162.
- [22] Zhang T, Li L, Zhou Y, et al. Cas-vit: Convolutional additive self-attention vision transformers for efficient mobile applications[J].arXiv preprint arXiv:2408.03703, 2024.
- [23] 马宇皓.对灌区高标准农田水资源优化配置分析与研究[J].黑龙江水利科

技,2024,52(12):63-66+87.DOI:10.14122/j.cnki.hskj.2024.12.017.

[24] 张狄.基于水资源生态足迹的东江流域水资源可持续利用分析[J].水利水电快报,2025,46(09):19-25.DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2025.09.004.

[25] 李聪敏,侯爱中,陈腊娇.贺兰山东麓典型流域山洪模拟及预报预警模型构建与应用[J].水利信息化,2024,(06):23-28.DOI:10.19364/j.1674-9405.2024.06.004.

[26] 张海彬.新安江模型在福州市溪源水库洪水预报中的应用[J].中国防汛抗旱,2025,35(05):39-42+48.DOI:10.16867/j.issn.1673-9264.2024256.

指导教师意见

指导教师（签名）：

2026 年 1 月 21 日

所在系（教研室）意见

负责人（签章）：

2026 年 1 月 22 日